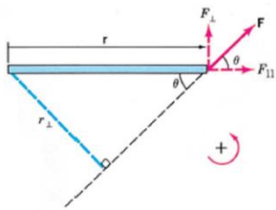
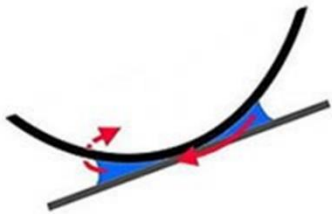
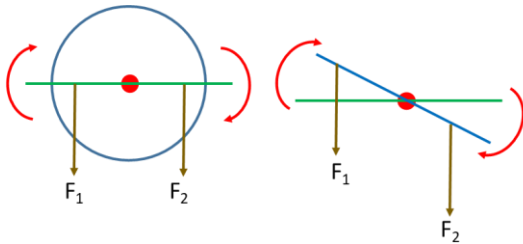


第 A 題：實驗觀察乒乓塑膠片由斜面滑下的運動

參考答案	評分說明
A1-1. (4 分) 如圖所示，與原點距離 r 外力 F，作用於一個質量 m 的物體，所施的力矩 t 為 $\tau = rF\sin\theta = rF_{\perp} = r_{\perp}F$，其中 θ 為向量 r 及 F 間的夾角。 	1. 寫出力矩=力臂×與力臂垂直的作用力(4 分)
A1-2. (6 分) 力矩的 MKS 制單位為 $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$，角加速度的 MKS 制單位為 m/s^2，所以轉動慣量的 MKS 制單位為 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$，所以轉動慣量的物理量公式應為 mr^2	1. 寫出力矩和角加速度單位(2 分) 2. 寫出轉動慣量 $I = mr^2$ (6 分)
A2. (8 分) 如圖是乒乓陀螺轉動的側面(side view)示意圖，當乒乓球底部加了水並傾斜之後，水具有流動性，會由上往下流動，水的表面張力就帶動了乒乓球的旋轉。 	1. 塑膠板表面噴水且斜面傾斜較大時乒乓球較易轉動(2 分) 2. 水的表面張力在乒乓球底部和塑膠板間形成作用力(2 分) 3. 水的流動造成渦流帶動乒乓球使之旋轉(4 分)

A3. (8 分)

雖然一開始水的流動會帶動乒乓片的轉動，但隨後乒乓片的轉動速率會與乒乓片的結構有關。乒乓片 1 是個圓形結構， F_1 和 F_2 同時約等量的作用在乒乓片上，造成乒乓片較不易旋轉。乒乓片 2 雖同時有 F_1 和 F_2 作用在乒乓片上，但水流流動的慣性力大於 F_1 的作用力，造成乒乓片 2 較易旋轉。



實驗正面(top view)示意圖，其中紅色箭頭代表水的流動，灰色箭頭代表作用力。

1. 乒乓片 1 較乒乓片 2 轉動速度慢(2 分)
2. 如所附答案(6 分)

A4. (6 分)

塑膠墊板上如果沒有噴水，就不會造成類似渦流(vortex)現象，乒乓片就不易旋轉。

1. 塑膠片沒有噴水乒乓片較不易旋轉(2 分)
2. 如所附答案(4 分)

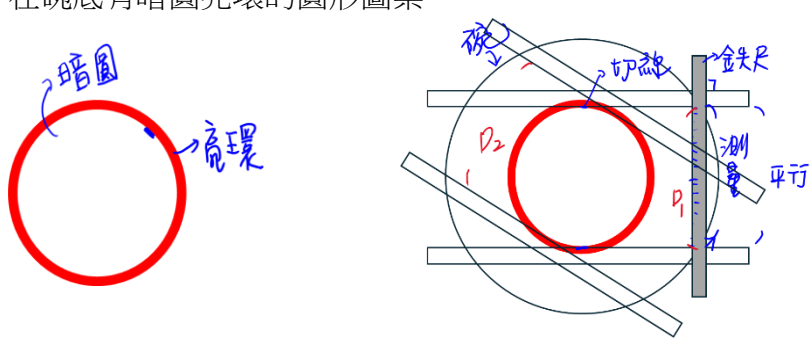
A5. (8 分)

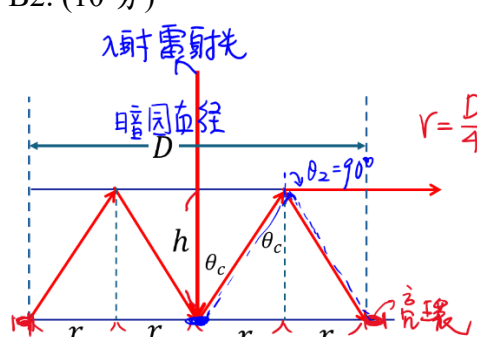
(a) 類似葉片結構，(b) F_1 和 F_2 不可太大，(c) 底部接觸面積不可太小。如果太小，水可能會流入乒乓片，不利轉動。

1. 類似葉片結構(2 分)
2. 支點兩端的作用力 F_1 和 F_2 不可太大，如果 F_1 和 F_2 太大，整體較易下滑而不易旋轉，葉片中間細，端點加大，較易旋轉。(4 分)
3. 底部接觸面積不可太小，如果太小，水會流入乒乓片，不利轉動。(2 分)

第 B 題：設計實驗測得未知溶液的折射率

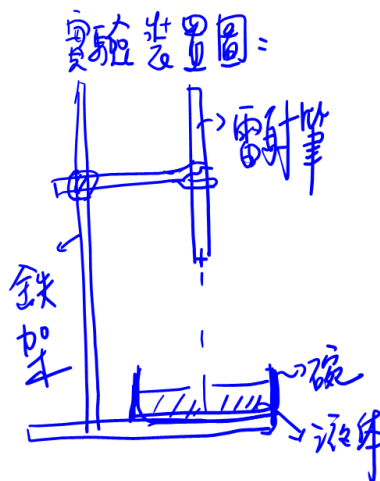
(因 $\sin\theta$ 標示錯誤而受影響各題得分皆已調整)

參考答案	評分說明
B1. (8 分) 在碗底有暗圓亮環的圓形圖案  眼睛在亮圈的正上方看，利用兩隻塑膠尺放置在碗上，各與暗圓邊緣點切並平行，用鐵尺(垂直塑膠尺)測量距 $D_1 = 4.3\text{cm}$，如圖，改變位置測量 $D_2 = 4.4\text{cm}$，$D_3 = 4.35\text{cm}$，約相等，所以為圓形 (測量方式合理皆會給分)	畫圖並寫出暗圓亮環最高 3 分(只畫圖，無標示為圓(環)形扣 1 分) 說明實驗方法，證明為圓形最高 5 分

B2. (10 分)  D：暗圓直徑，h：液體深度 折射角 90°，入射角為 θ_c $n \sin \theta_c = 1 \times \sin 90^\circ \dots\dots(1)$ 雷射光束中 $\theta > \theta_c$，光線反射回液體中，照射到碗底形成亮環 $n \frac{r}{\sqrt{h^2 + r^2}} = 1 \Rightarrow n^2 r^2 = h^2 + r^2 \Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} h \dots\dots(2)$	畫出光線圖並標出光由液體射入空氣的折射角為 90° 最高 4 分 (有寫出液面全反射或折射角為 90° 得 2 分) 寫出(1)並說明最高 3 分 寫出(2)最高 3 分
---	--

B3.(為同一大題)**B3-1. (10 分)**

實驗設計：

利用公式 $r = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}} h$ ，改變液體深度 h ，測量暗圓直徑 D ，求得 $r = \frac{D}{4}$ ，做 $r-h$ 圖，得斜率代入上式
即可得折射率 n 。

步驟：

1.將液體倒入碗中，利用鐵尺量水深，鐵
尺放在碗中間，盡量垂直底面。

(或在碗邊先用鐵尺作高度記號)

2.將碗中間放在雷射筆正下方

3.利用 B1 中所寫方法量出暗圓直徑 D

4.改變液體深度重複 1-3 步驟

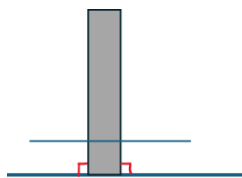
畫出裝置圖最高 2 分(沒標
示各器材扣 1 分)實驗設計需寫出，如何得
折射率，最高 3 分改變液體深度 h ，測量暗
圓直徑 D ，清楚寫出實驗
步驟，測量方法最高 5 分
(沒寫出 D 如何量測扣 2
分)**B3-2. (10 分)**

表 1

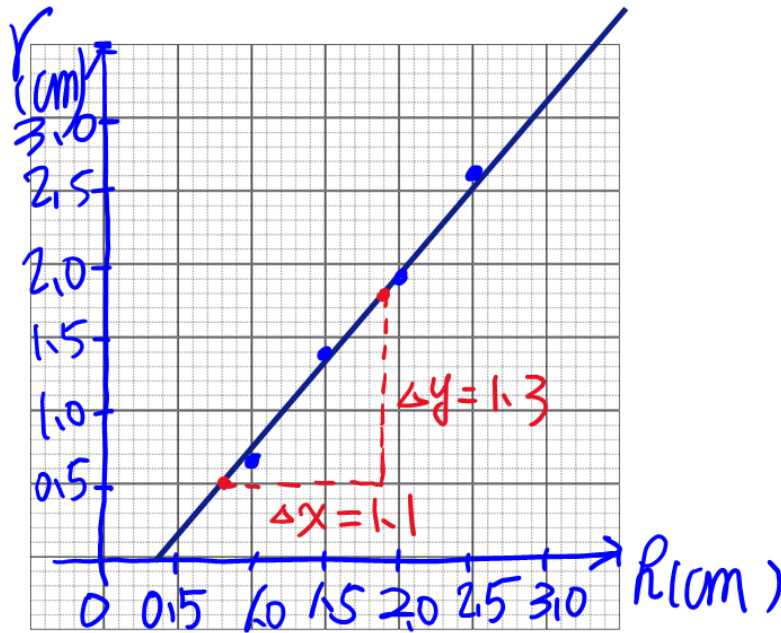
h(cm)	D(cm)	r(cm)
1.0	2.6	0.65
1.5	5.6	1.4
2.0	7.6	1.9
2.5	10.3	2.6

量出並記錄 h 、 D ，求得
 r ，最高 10 分

(數據需合理，才給分)

(沒寫單位各扣 1 分)

(理論不對此表酌扣 3 分)

B3-3. (10 分)

坐標軸物理量可對調
沒數據點 0 分
沒標軸數值各扣 1 分
沒標物理量各扣 1 分
沒寫單位各扣 1 分
沒畫直線扣 2 分
(理論不對畫的此圖酌扣 3 分)

B3-4. (12 分)

由 B3-3 圖畫出的接近直線，取直線兩點得出

$$\text{斜率 } m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1.3}{1.1} = 1.2$$

$$\text{由 } r = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} h$$

$$m = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} \Rightarrow \text{折射率 } n = \sqrt{\frac{1}{m^2} + 1} = \sqrt{\frac{1}{1.2^2} + 1} = 1.3$$

求出斜率最高 5 分
接近即可

求出折射率最高 7 分
接近即可